

学科门类: 艺术学
单位代码: 10355
密 级: 公 开
学 号: 20170074



硕士学位论文

电子游戏中的随机性设计研究

Research on Random Design in Video Games

作者姓名: 余汪宇 学科专业: 艺术设计
指导教师: 崔晨旸 学位类型: 专业学位
指导组成员: 崔晨旸 王中义
所在学院: 影视与动画艺术学院 培养类别: 实践类
答辩委员会主席: 陈敏 答辩日期: 2021 年 5 月 14 日
答辩委员会成员: 毛宗种 唐红平 夏克梁 崔晨旸

2021 年 6 月

目 录

摘 要.....	1
Abstract.....	2
1. 研究背景现状.....	4
1.1 游戏与电子游戏.....	4
1.2 何为随机.....	5
1.3 游戏与随机的关系.....	5
1.4 研究意义.....	7
2. 随机性发展：与游戏的不期而遇.....	9
2.1 早期认识：神学与占卜.....	9
2.2 骰子游戏.....	10
2.3 随机性游戏融入当下社会.....	11
3. 随机在电子游戏之中.....	13
3.1 随机性的定义及特征.....	13
3.2 随机性设计内外.....	14
3.3 两大随机形式：输入随机与输出随机.....	15
3.4 信息流的动态平衡.....	16
4. 把握随机性设计的度.....	18
4.1 随机性与游戏难度.....	18
4.2 随机性设计作为游戏的重要组成部分.....	19
4.3 随机性设计作为游戏核心：.....	21
5. 探索未知神秘世界.....	22
5.1 玩家的情感来源：未知与好奇心.....	22
5.2 RogueLike.....	24
5.3 逆向反推：个人的选择行为.....	25
5.4 生活在未知之中.....	26
6. 随机性设计游戏实践.....	28
7. 总结.....	30
参考文献.....	32
专业能力展示.....	33
致 谢.....	44

摘要

随着电子游戏多样性的深入发展,游戏的类型变得越来越丰富,而玩家对于游戏的选择也变得更加挑剔。从《太吾绘卷》¹在2018年以黑马姿态在国内游戏圈横空出世,到最近火爆全球的《英灵神殿》²卖出五百万分销量,从中不难发现更加富有深度的游戏类型成为玩家们的选择。游戏设计师为了将游戏变得更加丰富有趣而绞尽脑汁,此时“随机性设计”便成了一种很好的选择。随机性设计给玩家们的感受普遍是“一种最近几年出现的新潮事物”。但回顾电子游戏的发展历史,随机性设计这一概念早已深埋其中,例如典型的 Roguelike³类游戏;回合制游戏“踩地雷”的战斗方式;战旗游戏中的攻击命中率;卡牌游戏中的抽卡和大部分有战斗要素游戏中的胜利所得。它们都是某种随机性设计的产物,设计师在游戏中通过对随机性设计的善用,将其合理有效的融入所设计游戏的之中,从而让游戏玩法变得更加有趣味性,提升玩家的体验。

本文从随机性的本质属性出发,从游戏设计角度揭示随机性对于当下游戏发展阶段的重大作用与意义。并探索玩家在游戏体验时所带来的心理变化和影响。第1章探讨广义角度的游戏、电子游戏与随机性三者之间的关系,理解这种随机的复合性。第2章从随机性的历史发展角度出发,寻找与游戏深层的存在关系。第3章深入分析电子游戏中已然存在的随机性设计并提出新思维与畅想。第4章结合经典游戏分析随机性设计的适度与平衡性的意义。第5章从游戏心理学角度出发,以“Roguelike”类型游戏形式为原型探索随机性设计对玩家心理层面的影响,并结合游戏案例延伸探讨随机性设计对社会层面的发展作用。第6章通过结合毕设实践,探索随机性制作的新思考。

关键词: 随机性设计; 输入随机; 输出随机; 心流; Roguelike

¹ 《太吾绘卷》是 ConchShip Games 研发,于2018年9月21日发行的神话武侠独立游戏。

² 《英灵神殿》2021年有 Coffee Stain Publishing 发行在 steam 上的第三人称动作冒险游戏。

³ Roguelike 是对角色扮演类型下随机玩法游戏一种统称。其鼻祖游戏为《Rogue》。

Abstract

With the in-depth development of the diversity of electronic games, the types of games have become more and more abundant, and players have become more picky about the choice of games. From the appearance of "Taiwu Painted Scroll" in the domestic game circle as a dark horse in 2018, to the recent global popularity of "The Temple of Valor", which sold 5 million points, it can be found that more profound game types have become players. Choosing, the game designers who discovered this have racked their brains in order to make the game richer and more interesting. For game designers, "random design" is a good choice and is also deeply loved by game designers and players. Random design gives ordinary players the feeling that it is a trendy thing in recent years, and the most classic is the roguelike type. But looking back at the history of the development of video games, random design has long been buried in it. The turn-based game "step on the mine" combat method; the attack hit rate in the battle flag game; the card draw in the card game and most of the winnings in the game with combat elements. They are all products of a certain random design (that is, certain links and systems in the game are not under the overall control of the game developer or player, but are obtained through random probabilities, which can be described as being controlled by the fickle goddess of luck. grasp). Designers make good use of random design in the game and integrate it into the designed game reasonably and effectively, thereby making the gameplay more interesting and enhancing the player's experience.

Starting from the essential attributes of randomness, this article reveals the important role and significance of randomness for the current stage of game development from the perspective of game design. And explore the psychological changes and influences brought by players during the game experience. Chapter 1 explores the relationship between games, video games, and randomness in a broad perspective, and understands the complex nature of this randomness. Chapter 2 starts from the perspective of the historical development of randomness, looking for a deep relationship with the game. Chapter 3 deeply analyzes the existing random design in video games and proposes new thinking and imagination. Chapter 4 analyzes the meaning of moderation and balance of random design combined with classic games. From the perspective of game psychology, Chapter 5 explores the impact of random design on the player's psychological level using the "Roguelike" game format as a prototype, and discusses the development effect of random design on the social level

with the extension of game cases. Chapter 6 explores new thoughts on random production by combining design practice.

Key words: Random design; Input random; Output random; Flow; Roguelike

1. 研究背景现状

在电子游戏随机性设计研究的课题中,“随机”一直是一个多学科交叉概念的名词,对其的认识和研究领域涉及到了数学与统计学的概率范畴、游戏学的应用范畴,人类学的历史范畴。而我们的着眼点主要放在游戏概念之内,并且借由其他领域作为本源的探究依据。我们应对游戏(1、2章中所提及的游戏这一词汇,在概念上都是广义上的游戏这一生物行为,非特指“电子游戏”)、电子游戏和随机性这三个概念有一个更深入的了解。了解它们三者之间的联系,然后再结合科学和历史的方法,去理解当下在电子游戏中的随机性设计这个交叉的课题领域之中的研究意义。因为它的复合性,使得需要厘清三者之间的关系,才能独立且完整的分析这个课题的背景现状。

1.1 游戏与电子游戏

我们要对游戏这个广义的概念有一个更为深刻的认识,首先需要确认一点:游戏是否是人类文明所特有的一种行为方式?对于这个问题的思考很轻易的适用于动物之间:我们可以看到与人相伴的小狗在幼崽阶段也会追逐,奔跑,以一种嬉戏的方式互咬(至少是一种假装)。无法否认它是一种游戏行为,所以可以肯定游戏这一行为在人类这一物种进化并发展文明之前便存在,并非是人所特有,也绝非只存在于文明之中。只是伴随着人类文明的发展,游戏越加被赋予有了文化的烙印,且越加展现出艺术的特点。游戏显示出了更加复杂而高度发达的形式:正规的竞赛和美丽的表演,观众则以钦佩的态度仔细欣赏。

在哲学上游戏的广义定义为:在一个相对“隔绝”的环境(罗马角斗场、现代牌桌、舞台上、屏幕前、球场等)之下用以一定规则去自愿进行的竞赛或者表演。它有几个特性:1 相对的空间范围内的隔离性与局限性;2 自愿原则;3 规则的真理;4 玩家的“假装”成分去再现或展示某种东西的形式。所以我们无法将文化祭祀、艺术表演、运动等这一切行为与游戏这一广泛概念区分开。甚至可以说:游戏不只是纯粹的生理现象和心理反应,它超越单纯的生理活动和心理活动的范畴,有一个意义隽永的功能。

而发展至今的电子游戏作为游戏这一广义概念中最特殊新潮且回归本源的形式深刻影响和改变着我们的生活,因为这种形式还原了且能够满足我们的一切幻想。新潮便是以电子媒介为载体来进行再现和展示某种相对虚拟或是幻想的现象,而本源体现在对游戏这一广泛概念的几大特性满足上:相对隔离的环境(图形与交互所构建的虚拟世界)、一定的规则(竞技类型的 MOBA¹或者是 FPS²射击

¹ Moba 全称: Multiplayer Online Battle Arena, 中文翻译: 多人在线战术竞技游戏或动作即时战略游戏。

² FPS: First-person shooting games, 第一人称射击游戏。

等)、自愿性(游戏参与者体验他们想要的),电子游戏无一例外的满足我们对游戏的所有广泛且最质朴的定义。

所以我们可以认为游戏和电子游戏是“包含”与“被包含”的相互关系,电子游戏是游戏这一行为发展至今最先进神奇且纯粹的“某种神圣再现”活动,它既符合一切我们对游戏的行为归纳定义,又展现了人类对此的期望:那不曾有过的人类幻想与向往。

1.2 何为随机

我们也需要对随机有一个科学理性的认识。随机(Random)最先是被发现和定义在数学统计领域。常用于统计概率学中,表示一些定义清晰的,彻底的统计学概率属性。随机事件是概率学中的一个基本概念,相较于游戏可独立阐述。

概率的三大概念即在同一条件下:每次测试出现的结果可能性不确定即为:随机事件、一定出现的结果即为:必然事件、一定不会出现的结果即为不可能事件。

概率中研究的是随机事件,并且重要的一点是把必然事件和不可能事件当作随机事件的两种特殊情况来看待。所以我们可以大胆的说现在一切确定都是无数个随机的可能发展而来的结果,毕竟我们无法得知平行宇宙下另一个我们如果在某一时刻选择了另一条路会是什么样。

对于随机性的研究需要说明的是,笔者所运用的并非是科学严谨的方法,来探讨随机性这一“数学与统计学”概念在游戏中存在的概率问题和随机方式的设计。而是以一种藉由历史与心理学的方法,将重心放在思考“随机性设计”这一代表着心理学上“未知”和“不可预测”的行为和事件对于玩家在游戏体验时所带来的心理变化和影响,再将这种变化和影响的总结运用到我们的游戏设计中。因为我们所探寻的是作为游戏主体的人在体验发生随机性的游戏行为时,会有什么样的反应和他所能否产生的心理学上的心流体验,这才是真正有利于我们作为游戏设计师去探究和思考的。

1.3 游戏与随机的关系

荷兰文化史学家赫伊津哈曾说过游戏要早于文化,且游戏贯穿于文化之中。文化的方方面面都无不体现着游戏这一行为。我们的宗教祭祀、魔术戏法、马戏表演、还有戏剧歌剧,都渗透着游戏。游戏是一种重要的文化现象,早在文化出现之前,游戏就已经存在。从太古时代到如今我们生活中的社会,游戏贯穿始终并渗透到文明的各个角落。游戏又是有别于平常生活、特色鲜明的一种行为¹。

而随机事件作为一种数学和概率学的自然学科,更像是一种自然定律和真理

¹ 源自:赫伊津哈《游戏的人》一书,第一章节内容。

存在于世界的历史发展洪流之中不曾改变。当然也就必然存在于游戏里，无论是广义或狭义上：存在于原始部落祭祀活动上，通过舞蹈来祈求明年的风调雨顺之中；存在于部落的老猎人带着年轻猎人狩猎时，在神秘的森林寻找未知的野兽出没；存在于古代王朝透过占卜之术以求神明泄漏国运天机之时；更是存在于市井居民日常生活的休闲娱乐的之中。

在如今的电子游戏领域，随机性更是无处不在。早期 RPG 角色扮演类游戏的“踩地雷”战斗方式，从最为典型的口袋妖怪系列；到策略战旗游戏的攻击命中率，例如 xcom¹、火焰纹章；再到卡牌类游戏游戏中的骰子转盘、抽卡开包和 Random Number Generators (随机数生成器或称 RNS，如图 1.3-1)、最后到 Roguelike 游戏中关卡的随机生成；他们都是某一种随机性设计，即游戏中的某些环节和系统不受游戏开发者或是玩家的全盘控制，而是通过随机的概率来获得，可谓是被善变的幸运女神所掌握。



图 1.3-1 骰子地下城

目前在国内，网游和手游主流的随机性设计都放在游戏的“获得概率”上：即游戏的开箱或是抽卡的获得率设计方式和研究方法。例如炉石传说的卡包抽取，守望先锋的角色、武器等开箱（如图 1.3-2）和 CSGO²的武器皮肤等开箱，大家都深受此类游戏的设计方式影响，并将这种随机机制做到了极致。例如当

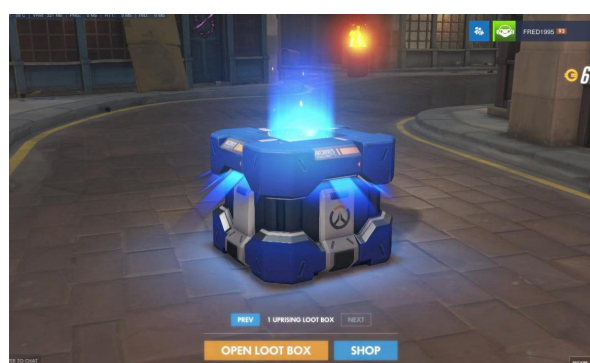


图 1.3-2 守望先锋

¹ Xcom: 幽浮系列策略（SLG）游戏。

² Counter-Strike:Global Offensive

下国内大热的游戏《原神》（如图 1.3-3）中角色的抽卡爆率上。这些游戏虽然类型各有不同，但是归根溯源其本质上都是对于游戏内部收益获得的一种随机概率的方式上做设计。（国内手游此类型太多，例如阴阳师，明日方舟等，只列举全球范围内较为著名的游戏）



图 1.3-3原神

当然需要指出的是目前我国对于这种抽卡类游戏有着公示准确的抽卡概率的行为规范，所以玩家和研究人员可以在游戏官网或者是游戏内的道具详细说明里，很直观的了解到具体的相关游戏内道具的获得率。在此之前，因为是商业机密所以是被严格保密的，且在整个游戏领域都存在着某种伪随机概率现象，有些是为了增加游戏体验感，这个后面会提及。而大部分都是为了通过此方式来获得更大的经济收益，即更高级的道具获得率低的惊人，以至于需要更多的充钱抽卡来获得。这种追求极致的随机概率的游戏设计模式对于随机性设计研究而言，因已有很成熟的商业设计模式（即网游抽卡开箱模式）且过于单一故本文不会做以详细分析讨论。

1.4 研究意义

电子游戏中的随机性作为一个多学科交叉的领域有着复杂的研究背景，我们要有先单独来逐一分析，再进行整合思考的概念。对于游戏随机性的研究要追寻随机性的起源。这有助于帮助我们回到本源去了解它在诞生之初是如何产生的。然后再从历史发展的角度和受众心理的思维模式出发，并且结合相关项目实践去探索游戏中的随机性设计的魅力和多方面的问题。

当前在电子游戏领域的背景，笔者认为随机性的设计研究仍未得到广泛的探讨，也没有能在游戏心理学上引起很大的重视。研究还远未能触底，只是冰山一角。因此我们需要更深入的思考随机性作为电子游戏的一个重要组成部分是如何作用于电子游戏的。并且尝试分析其对玩家心理情感的体验影响。

前面已经强调过，对于随机性的研究更侧重在对于游戏玩家的未知感与心理

上的体验影响。如在《英雄联盟》¹中，你在与对手战斗时突然打出一下暴击战胜对手后的兴奋；如《以撒的结合》²中以一种怎样的心情去进入那些变化万千的未知场景和变化莫测的敌人；如《底特律变人》³中你是如何去根据直觉和内心做出选择来面对不同结局；如《宝可梦》⁴里你差一点点就能捕获的宝可梦等等。结合新的设计模式探讨出随机性设计如何更好的为游戏带来更多元化的发展。

本篇文章也只是作为一个对此问题感兴趣的读者和设计师们初入迷雾的浅薄指引，将个人的一些研究总结带给大家。希望本文对这些问题的深入思考与探讨能够为游戏设计者提供一些新的游戏设计思路，有助于游戏设计者更加细致的认识随机性设计研究对游戏设计的意义与重要性，并将其适宜的运用在游戏之中。也对那些游戏参与者更理性的认识随机性设计在游戏之中对关于“游戏获得”方面的影响，从而能够更加自如的体验游戏的乐趣。

¹ 《英雄联盟》是由美国拳头游戏开发的 MOBA 竞技网游。

² 《以撒的结合》是由 Edmund McMillen, Florian Himsl 开发的 2D 平面角色扮演动作冒险独立游戏。

³ 《底特律变人》是由 Quantic 制作的一款人工智能题材互动电影游戏。

⁴ 《宝可梦》官方中文翻译，即口袋妖怪系列。

2. 随机性发展：与游戏的不期而遇

2.1 早期认识：神学与占卜

长期以来随机性都被蒙上了一层神秘的面纱。人们对随机性有着一段漫长曲折的认识过程。笔者认为：随机性的起源早于生命诞生之初，或许连生命都是随机的偶然出现。借由数学的解释：一切的必然都是偶然的一种可能性，都是随机的一种概率结果。在文明和语言尚未滋生之时，人类对于这种未知就有了最初步的认识。在原始社会，男人们在茂密丛林里狩猎，不知从哪里一跃而出的野兽令人群慌乱；突如其来的狂风暴雨之下，闪电“随意”将部落旁的大树劈的焦黑；树枝上长的硕大的果实被一阵风吹落砸在了孩童的身旁；阴天的乌云遮蔽了第二天本该出升的太阳；部落的长老的因年迈而逝世等等。

由于原始社会中，人类刚开始掌握工具所以生产力仍旧低下。他们在这些未知的现象面前不知所措，从而产生了“万物有灵”的世界观并试图寻找能够沟通神灵的某种途径，所以便有了原始的祭祀和占卜。他们带着强烈的精神信仰参与其中，相信一切都是由神明操纵着通灵（即祭祀或占卜，如图 2.1-1 所示）的结果，并且能够传递神明的意志。



图 2.1-1 原始祭祀

在《人类对于随机性认识的四个阶段》文中提到：早在古河流文明时期，随机性表达的是神的意愿。考古证据显示在早期文明中，人们就已经开始制造和使用多种多样的随机函数发生器（Random Number Generators）作一些严肃的决策或存粹的游戏。公元前 1600 年的殷商时期，甲骨占卜便开始盛行，从国君到臣民，都认为“龟卜成象，筮数成卦”是神明操控的结果。签或骰子之类的随机函数发生器是体现神灵意愿的圣物，为了尽可能消除人的影响，准确再现神谕，人们往往有一套旨在消除人为影响的程序。例如闭上眼或者是让通常被认为没有自我意识的幼儿抽签或者抛掷骰子。

随着人类社会的发展，生产力的不断提升。人们逐渐了解自然：季节的更替、阴晴的变化、日月的流逝、生命的诞生与逝去等等。并掌握了一些自然法则，进一步的运用随机性来做决策和游戏。人们开始思考随机性究竟是客观存在的还是由于认识能力的局限性而导致的对事物无法准确的认知和预测。

在古希腊时期，对随机性有两种认知派别。否定随机性存在的原子学派和肯

定随机性存在以亚里斯多德¹为代表的一派。古希腊人认为：自然是有序的。原子学派坚信一切都是它有它出现的原因和必然性，随机性只是意味着隐藏的还未发现的原因。而亚里士多德(如图 2.1-2)则承认并尝试解释随机性，他把事件分为三种：1 必然发生的确定事件、2 多数情况下要发生的事件、3 发生与否完全随机的不可预知事件。他认为第三类事件是世界上最脆弱的事情，是偶然引起的即碰巧发生的，原因不能确定。

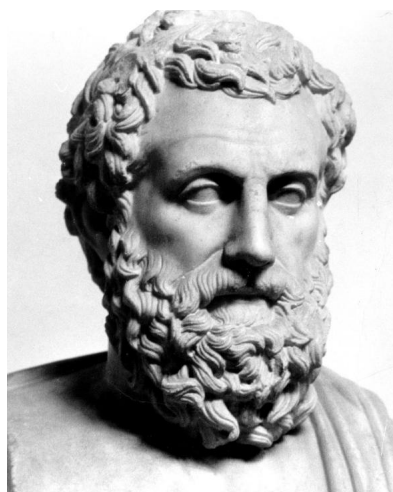


图 2.1-2 亚里斯多德

到了中世纪，更是一个被宗教禁锢思想的时期。他们的决定论世界观认为随机性是不存在的，万物万事都是上帝的指引。近代数学直到现代数学时期的来临，认为“确定性”只是随机模式的一种特殊情况，神性才慢慢退出历史舞台，但神明的影响并未完全消散，很多人仍认为随机性是上帝和自由意志体现。

2.2 骰子游戏

骰子是我们最常见的游戏中随机性设计之一。乌尔王族局戏（如图 2.2-1 所示）出土自乌尔²第一王朝的遗迹：乌尔王族古墓。据记载，整个游戏由画有 20 个格子的棋盘和 14 枚棋子以及 3 个不同颜色的四面骰子组成。因距今太久，乌尔王族局戏的游戏规则我们已不得而知。但根据游戏研究者的推测，它属于掷赛游戏，指用骰子随机决定棋子沿棋盘路径的前进步数，以抵达终点为胜利的游戏类型。

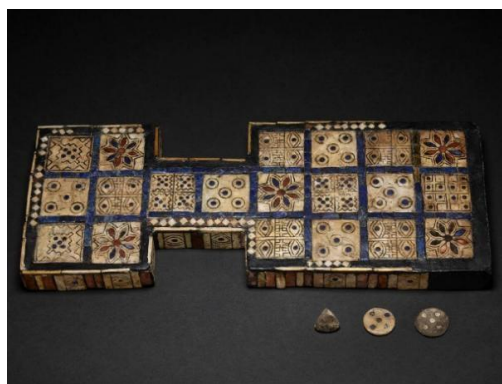


图 2.2-1 乌尔王族局戏

在 1980 年代早期，破译美索不达米亚出土的泥版文献，重建了这种游戏的规则，游戏的目标是让玩家沿着路线移动他的全部七个棋子，并要赶在对手之前走完全程。游戏中的事件被认为预示了玩家的未来，传达了来自神灵或其他超自然生物的信息。

掷距骨，或称掷羊拐骨（如图 2.2-2 所示）是一种历史悠久的儿童游戏，由于天然的类似长方体外形，所以可以掷出四个朝向的面，是一种天然的游戏道具。

¹ 亚里士多德：古代先哲，世界古代史伟大哲学家、科学家和教育家之一。

² 四千年前，孕育了人类最初文明的苏美尔文明时期，幼发拉底河和底格里斯河的入海口处的一座海滨城市。

有充分的文献和考古证据表明，在古希腊、古埃及、古巴比伦以及上古中国时期，以羊距骨作为游戏道具的游戏形式曾广泛存在。

羊距骨对游牧文明影响巨大。在我国北方，各个朝代的墓碑中常发现羊的距骨，甚至还有金、玉的距骨工艺品，这些距骨的工艺制品和距骨都被称为髀石。内蒙古大学的学者柏嘎力在其发表的硕士论文《蒙古民族传统沙嘎游艺》中有对此类距骨游戏详细的说明解释，并对其 120 多种的距骨游戏玩法进行梳理归纳，游戏涉及生产民俗，棋局博弈，竞智猜谜等一应俱全。由此证明了羊距骨在远古社会广泛存在且在游牧民族的文化中一直流传并保存到了现今。而羊距骨在农耕文化发展下，变成了更加精致方便的骰子。公元前两千年左右阿卡德王朝建立。为我们留下了无数宝贵的物质与精神财富。在游戏上的成就同样不菲。在这里发现了人类历史上最早的六面骰子，出土于阿卡德墓葬。



图 2.2-2 羊距骨

在中国古代骰子出现一千多年后，发展出了“六博”（如图 2.2-3 所示）这一相较于掷骰游戏更加复杂的游戏玩法，以及令人惊叹的 14 面骰子。据《说文》记载，传说六博起源于夏商。史记也有提及商朝帝武乙与天神玩六博的故事，可见其是一种历史悠久的游戏。



图 2.2-3 六博

2.3 随机性游戏融入当下社会

在现代社会中，随机性游戏已经融入我们生活的每一个角落，电子游戏也只是作为其中的一种形式，我们的社会生活中也普遍存在着随机性游戏。

抛硬币（如图 2.3-1 所示），来决定让人犹豫不决的事；酒桌上的猜拳游戏，赢家开心输家喝酒；牌桌上的棋牌游戏，每一局的开始抽牌都是一次随机性的“运气”体现，手气的好坏能够直观的反应在一些沉不住气的牌手的面容上。街机厅里的老虎机，也作为一种表面上以“随机性”或者是“运气”为主要卖点的赌博机，当然不可否认的是这里面存在一定的人为因素来左右它的概率行为，以达到获利。更不要说彩票已经作为大规模参与的社会性活动了。无数的彩票参与者坚信着他们的幸运数字和投注



图 2.3-1 抛硬币

技巧，但在数学统计学家看来，彩票不存在所谓的规律与技巧，完全是一次随机性的获奖方式。

它们的“运气”特性让获利的参与者认为自己是“独特”的，虽然这是一次随机行为，但是对他们而言这带有唯一性，因此每个人都会信心满满的在投注前认为，自己会获得幸运女神的眷顾。一旦真的当好运降临时，这就给参与者带来无比的“获得满足感”体验并且沉迷其中。

但是我们也发现，除上述之外社会中的随机性游戏往往也会扮演着另外一个角色：裁决者。剪刀石头布（如图 2.3-2 所示）常存在于儿童游戏中，是让孩童们都乐于接受的，对于争议事物最简单且公平的裁决方式。游戏的随机性成分在于每一个参与者依照自己的意志，在同一时间下用手势来表明自己的选择，是剪刀、石头、还是布。三者之间相互制约，就此来达到公平。足球场上在比赛开始之前，裁判会通过掷硬币的方式让比赛两队优先选择场地和开球方，且为了以示公平，裁判会让硬币在空中多翻转几圈。



图 2.3-2 石头剪刀布

但是这些依靠随机性游戏的裁决行为，在现代社会中不会也不可能上升到更高的裁决层面。难以想象在一个庄严的法庭之上，经过了一系列激烈的辩论后，法官让大家通过石头剪刀布或者是掷硬币来决胜。因为这种随机性的裁决是建立在游戏的基础之上的，最重要的一点就是双方的自愿平等的原则。

3. 随机在电子游戏之中

3.1 随机性的定义及特征

在第 1.3 节我们已经讨论过两者的相互关系，并对目前国内主流游戏中所存在的随机性设计做了简要说明，在此不作更多赘述。但电子游戏的随机性概念又与传统数学统计中的随机有稍许不同。我们需要去思考随机性设计在符合游戏学前提下的定义。

定义：在游戏中的某种“游戏获得”¹的结果在概率上是随机的，具有未知性。因此依据此定义随机性设计在游戏中有两大属性：1 随机的结果对游戏进程的发展有着密不可分的影响 2 这种随机结果的未知性对于体验游戏的玩家有着导向作用。

随机性的三大特征：多样性、戏剧性。

随机性设计相较于主观设计的最大优势是它的多样性，设计精良的算法能生成近乎无限的关卡、角色和挑战。虽然程序化的关卡很难比得上精心设计手工打造的关卡，但是得益于它的多样性和庞大的数量上，能够让玩家不用针对主观设计的游戏去背板²游戏的所有细节（例如图 3.1-1 所示），玩家必须掌握游戏真正的内核（即内在机制）。



图 3.1-1 魂斗罗

戏剧性源于意外，而在游戏中最让人能够意外的便是你不知道何时何地会出现的状况。随机性设计有一大特点便是，能在玩家每一次体验时都能带来新的意外，这种意外能够让玩家在游戏中无意间塑造传奇。如果抛开决定论，我们可以大胆表示历史上的每一次传奇都源自意外！

¹ 作为玩家在体验游戏时所收获的某种“信息”。可以是游戏内部具象的内容，也可以是某种抽象的情感影响，我将其归纳为游戏中的内容获得，这部分包括了游戏内部的信息，获得的道具等。另一个是体验游戏的玩家自身的精神获得，从直观感受上的喜怒到潜在受到的心理影响。

² 指将游戏流程中的固定时间段内出现的固定敌人或者是内容背下来去过关，例如早年 fc 游戏大部分都可以通过此方式通关。

3.2 随机性设计内外

随机性设计主要存在外部对比和内部对比，外部对比是指与主观设计的对比。内部对比是指与随机设计中的主观（有序）随机与（客观）无序随机的对比。这些都需要我们进行整理和探讨。

随机性设计“外”：随机性与主观设计。主观设计是指游戏设计师从头至尾都将合理一致且严谨的游戏设计理念贯穿在游戏之中，通常是通过主体剧情内容为导向，在确定的故事内容上去合理的丰富完善游戏玩法和角色的“成长”曲线，将游戏发展的控制权牢牢掌握在游戏开发者的手中。常见于一般以剧情为主导的角色扮演游戏。但是需要说明的是大部分以主观设计为主的游戏里并非完全没有随机性设计，在游戏中的某些模块我们仍然能看到随机性设计的影子，比如战斗模块中武器的命中率或者是暴击率等等。但是这些随机性设计只是作为此类游戏的点缀，而没有以随机性作为一个影响游戏进程的主要因素。例如《美国末日》（如图 3.2-1 所示）和《神秘海域》¹是由索尼旗下顽皮狗开发商制作的 3A 大作，或是独立游戏《去月球》等。



图 3.2-1 美国末日

设计者对所有可能出现的情况都在掌控之中，从游戏场景、角色、路线到故事。故事的线性表达应该是主观设计类型游戏最大的特点，目的是为了让玩家体验一场深入其中的视觉与交互盛宴。

而客观的随机性设计则将设计者所提供的场景、角色、亦或是游戏剧情事件的选择交由游戏参与者和程序内部的随机式生成方法，游戏参与者的选择也融合在随机性的设计过程中。

最能说明这一点的是，在当下主流商业的游戏美术制作中。越来越多的使用程序化生成的美术资源与素材。例如使用 Houdini²来制作随机化的关卡地形，使用 Substance Designer³来生成程序化贴图纹理。例如在制作过程中往往很重要的一个元素节点：perlin Noise⁴。

对于游戏设计师而言参与者既是体验者也是随机性的表达者，他们也决定着随机性的走向，影响着随机性的结果。因为对设计者而言不同的体验者的游戏选择是随机的。

¹ 《美国末日》和《神秘海域》是由顽皮狗公司制作，索尼发行的第三人称射击冒险独占游戏。

² Houdini:（影视特效软件）

³ Substance Designer:Adobe 出品的程序化生成贴图软件，常应用于游戏行业。

⁴ Perlin Noise:柏林噪声，由 Ken Perlin 通过随机算法发明的自然噪声生成算法。

随机性设计“内”：有序随机与无序随机。在随机设计之中，又有“有序”与“无序”之区分。因为游戏中的随机也不能是毫无规律可言的，我们要控制随机所产生影响的变化范围。无序的随机是破坏的、无规律的、完全游离在主观设计之外的，即在游戏设计者与游戏参与者都意料之外的且具有破坏性的游戏事件。它对于游戏本身和游戏的参与者而言是灾难性的。游戏中因游戏参与者的选择而出现的 Bug 是具有代表性的无序随机。

有序的随机性设计是建立在主观设计之上而非之外的。是结合了设计者主观设计的各个元素。从剧情到游戏玩法框架都融入其中，在一个设计者把控的度之内。

独立精神 Indlenova¹网站上有一篇描写 Roguelike 类型游戏文章，作者 jagttt 写到：通常来说，游戏里真正是随机生成的往往只有地形，还有什么样的怪物出现在什么位置，一部分随机属性的道具。Roguelike 中显然也有固定的部分，这里通常包括技能的效果，怪物的特性和大部分可消耗品的功能和一少部分特别出彩的装备，正是这些固定的部分才能让你在前一次游戏中的经验能够迁移到下一次的游戏中，你也不希望上一次碰到兽人是拿斧头砍人的下一次碰到同样的兽人，结果它变成了强力的法师。

对于玩家而言真正好的游戏会让玩家的每一次游戏失利都从自身去找原因。而在 Roguelike 游戏中更是如此，Roguelike 游戏每一局都是一次新的冒险，主观随机要求设计师在游戏的随机上有所限制而不是无序的。可以在地形、一定范围内的怪物、装备等级道具上做随即设计。而不是完全的无序随机的就好像你一开始就遇到一个在等级装备上远超前于你的敌人，这样玩家所产生的挫败感与愤怒会完全归结于游戏设计师了。

3.3 两大随机形式：输入随机与输出随机

在 GameMaker`s Toolkit²节目中，节目作者将随机性从反馈角度归纳为输入随机和输出随机。

输入随机：在玩家进行操作之前游戏已经在某一个层面上做了随机性设计效果，最明显的例子就是 Roguelike 类型游戏，在进入游戏玩家开始操作之前，关卡已经进行



图 3.3-1 我的世界

¹ 独立游戏相关论坛网站

² 一档 youtube 上的游戏设计栏目

了随机生成，再如卡牌类游戏在对战时先抽牌，或者是我的世界（如图 3.3-1 所示）中每次新游戏前的生成程序化的世界。

输出随机：玩家执行某一操作之后随机性设计再展现出结果，例如：《xcom》游戏中控制角色对敌人的攻击命中率，以及大量游戏的开箱抽卡。

这两个概念也可称之为：pre-luck 前置运气和 post-luck 后置运气¹。对两种随机模式的研究，可以进一步分析随机性对于策略性的影响，即哪些随机会增强策略性，哪些会削弱策略性。

在直观感受上，输出随机对比输入随机更能让玩家感觉沮丧。输出随机的结果会影响甚至是左右玩家的游戏计划，不是计划没有考虑到而是运气太差。一般被玩家报以诟病的随机设计大多被归为输出随机（口袋妖怪中未能抓到宝可梦，抽卡开箱未能获得稀有，随机遇敌等）基于这一点，部分开发者也有意识的在制作游戏时多采用输入随机而非输出随机。《杀戮尖塔》²在游戏的早期版本中，玩家回合结束后敌人才会展开攻击，是输出随机。游戏经过几次更迭，最后更改成在玩家回合时可预知敌人的下一步操作，输出随机变为输入随机。

但是两种随机方式并没有绝对的好坏，都是需要做合理的设计。糟糕的输入随机可以毁了游戏，经过设计的输出随机有时也可以提升体验。理解其中的差异，就能够更深入的理解随机性设计。让随机性设计带来更多的乐趣而非沮丧。

3.4 信息流的动态平衡

游戏设计师 Ella Hoepfner 在其个人网站上的文章《计划中断》（Plan Disruption）中有对信息流做描述：“不同的游戏以不同的速率和不同的模式引入信息，我将此属性称为游戏的信息流”，不同的信息流模式对玩家如何制定计划有不同的影响，Ella hoepfner 认为对于战略游戏设计师来说，积极考虑其游戏中的信息流以及该信息流如何影响玩家的制定计划的方式非常重要。

由此引入了“尖峰信息流”概念（如图 3.4-1 所示），将游戏的流程速度与游戏过程中被打断的进程（即进入的信息流）当作两个基本单位，提出了一种对于信息流的动态可变示意图：尖峰信息流，峰尖表示信息流。尖峰之间的流

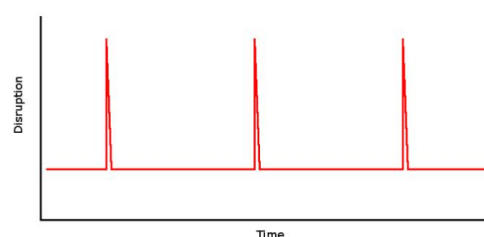


图 3.4-1 尖峰信息流

（空闲区域）是为了确保玩家在此平稳过渡期能在尖峰之间将被打破的规划作以调整。

关于信息流：随机性设计对于游戏中的玩家策略带来影响，那些需要实施多

¹ 来自《文明 4》设计师索伦·约翰逊。最早相关术语来自：LUDOLOGY PODCAST-EPISODE 183 期。

² 《杀戮尖塔》是一款由 Mega Crit Games 制作发行的结合了卡牌与策略冒险游戏。

个步骤才能达成的策略。制定计划需要信息，即游戏当前的参数状态。比如敌人的位置，血量，乃至他们下一回合的意图。玩家所获得的信息越多，决策就可能越好。但是过多的信息流反而会带来困扰。第一，信息的完全透明意味着玩家可以计算大量的操作可能性，来找出最佳的选项。这种“分析瘫痪”（过多的分析导致的难以决策现象）非常的乏味，而失去了游戏的乐趣，没有节奏可言。

在《陷阵之志》中这种现象已经越发明显。这款策略游戏将战场上所有的信息展示出来，以及敌人下一回合的行动。游戏玩到后期，玩家会花费大量的时间盯着屏幕，在脑中不断的计算每种选择路线的可能性以及作用。并且在一些游戏中，当全部的信息都变得透明时，玩家能够轻易的做出最优选项，这会让游戏变得平淡。通常更吸引玩家的是“计划被某种意外所打乱”。这就要求玩家必须做到随机应变，俗话说戏剧性源于意外。所以游戏设计师通常会限制玩家在某一时刻获得的信息量。

4. 把握随机性设计的度

4.1 随机性与游戏难度

在电子游戏发展的早期，由于硬件技能的限制造成游戏的载体介质存量较小，游戏制作者不得不极大的优化美术资源。例如在任天堂红白机（又称fc）的第一代《超级马里奥兄弟》（如图4.1-1）的游戏上，整个游戏有8个大关每个大关又有4个小关共计32个关卡，惊人的是整个游戏只有40kb大小。这就造成了游戏内重复画面很多，但是又要在此基础上保障游戏的时长和游戏的玩法，所以设计师就会将游戏难度拉高。以至于在每一回合中，马里奥只要受伤一次就需要从存档点重新开始。对于普通玩家而言，游戏的难度曲线正好填充了整个游戏的体验时长，这在游戏发展的早期很常见。尤其运用到极致的是《忍者蛙》这款游戏，制作者被问到关于游戏难度时直言因容量有限无法在内容上做的更为丰富，只好通过增加难度来延长游戏时长。“难度”似乎成了早期游戏的代名词。



图 4.1-1 马里奥角色素材

而在早期游戏中，难度反映在很大的部分是体现在敌人的出现方式上。因为早期大部分动作游戏都属于横板清关类型或者是弹幕射击类型的游戏，这类游戏玩家所控制的角色基本上都会遵循“触碰伤害”的游戏规则，即玩家需要去避开游戏中的敌人。而游戏的难度就体现在这些出现在屏幕上的敌人了，大部分游戏都会有固定的敌人出现时机，这样玩家只需要去背板记住这些敌人出现的位置和时机即可过关，背板的准确度直观的体现在玩家通关的速度。

现如今随着游戏硬件的不断提升，游戏的画面和内容得到了爆炸的增长，可是在游戏敌人 AI 的制作上却越趋向于简单友好，为了降低上手难度，在敌人 AI

上做的很简单甚至可以说是傻瓜式 AI，当然在笔者看来这并非不好，相反在一些特定游戏类型下，大量的低级敌人 AI 能给玩家带来一些特别的感觉，很明显的例子就是光荣特库摩公司的无双系列(如图 4.1-2 所示)。素来给玩家爽快的割草感，因大量的低级 AI 敌人，让战斗很像是在割草。只是这些游戏一味的为了适应玩家而让游戏不具挑战，在笔者看来这难免有些略显乏味。



图 4.1-2 战国无双

不过笔者也注意到近年来涌现的那些游戏难度很高，敌人 AI 丰富的游戏类型。运用了大量的随机性设计方式，并以一种高难度操作而闻名，反而引起了玩家的关注与热度。因其相较于其他主流的那些过于迎合玩家、过于友好的游戏截然不同。主要侧重在 AI 的攻击判定类型的随机出招上，不像以前的固定战斗模式玩家可以做背板，随机的 AI 则更为灵活多变，玩家只能依靠快速的灵活反应去应对。

如 Formsoftware 制作的 2019 年度最佳游戏《只狼》(如图 4.1-3 所示)，Formsoftware 以魂类游戏的高难度上手而闻名，《只狼》又是一次更进一步的继承与发扬。游戏的敌人 AI 相较于先前魂类作品更加“智能”，其“智能”主要是体现在结合创新的拼刀核心玩法上的，再加以更加随机化的 AI 出招，显得敌人的招式变化万千。

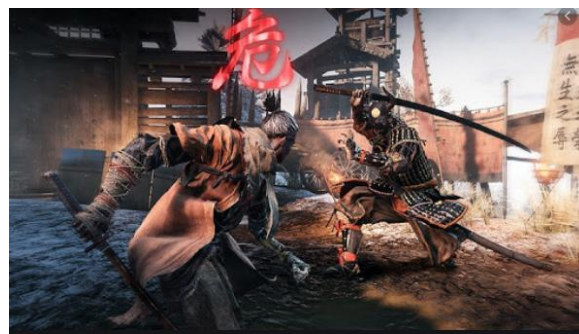


图 4.1-3 只狼

这种敌人 AI 的实际思路更适合运用在动作类游戏，动作类游戏有他特定的即时属性，能够很好的结合 AI 的随机性来给玩家进一步的真实和难度的挑战，需要你时刻保持高度集中的精神与反应力，就好像你是在真的与一个相对更真实的强敌在对战，而不是传统游戏上的背板式玩法。

4.2 随机性设计作为游戏的重要组成部分

到这里大家可能会疑惑，那关于游戏中随机性设计的标准到底在哪里呢？到底具体到如何设计才是好的随机性设计？然而关于随机性设计的“度”或者说是平衡性却并非简单的绝对结果。笔者认为并非有所谓的随机性设计理念的绝对经

典来提供给设计师，因为这一切都不是绝对的，每款游戏的设计和制作都应该秉承着创新的设计初心，随机作为创新的一部分融入到游戏之中。而具体到每款游戏在对于随机性设计运用的多少也存在着差异，有的游戏可能只是将随机性作为主观游戏设计的一个局部的、细小的组成部分；而有的游戏则可能全部运用了随机性设计理念，从角色到关卡、从故事到玩法、从游戏获得到通关结局等等，这些都是无法一概而论的。但是我们仍可以从经典的随机性设计相关游戏中来具体问题具体分析。

如任天堂知名赛车游戏：《马里奥赛车》（如图 4.2-1 所示）系列，以下简称“马赛”。

“马赛”是传统多人赛车竞技类型的聚会游戏，游戏玩法主要聚焦在多人赛车上，游戏的核心是对卡丁车的模拟竞赛，通过手柄控制



图 4.2-1 马里奥赛车

实现各种卡丁车模拟，如加速漂移等等。

但是从初代“马赛”中，就有一个不可忽视的随机道具系统。即在游戏赛道上的固定位置会有一排神秘宝箱（如图 4.2-2 所示）。在每一圈回合内提供给玩家。当玩家通过时，穿过神秘宝箱就能随机获得宝箱内相关的道具。道具类型多种多样，有加速蘑菇、有香蕉皮、有乌龟壳等等。但大致可分为两种类型，一类是针对自身的增益效果，另一类是针对对方的减益效果。



图 4.2-2 马里奥赛车

通过“马赛”的游戏体验我们可以发现，在游戏中获取道具的随机性并不是完全随机，即不是客观的无序随机。因为在游戏中落后的一方所获得的道具往往要比领先一方获得的道具更好。这便是“马赛”对于随机性的“度”的体现。这种主观设计的随机性让游戏更能达到平衡。但是深入思考后我们可以发现这种随机性设计的平衡性仅限于“马赛”的这种聚会赛车游戏。如果是更严肃的竞技游

戏则会极大的破坏游戏对于玩家的技巧性要求，而降低其公平性。

4.3 随机性设计作为游戏核心

再如任天堂第二方大作《精灵宝可梦》系列（如图 4.3-1 所示）。作为一款收集养成为主要玩法的 RPG 游戏，玩家扮演的主角需要穿梭在游戏中的各个城市和野外，来不断的收集训练宝可梦。随机性的在草丛遭遇各种野生宝可梦作为游戏中最重要的核心，是玩家捕获宝可梦和不断训练提升现有宝可梦的基础。



图 4.3-1 精灵宝可梦 GBA

而这个草丛遭遇系统也不是客观无序的随机。试想一下如果在游戏开始初期作为玩家的你在草丛中遭遇了一只过强的野生宝可梦，等级远超过你手上现有的，那么你一定失败。一旦存在这种客观随机，那么可以预想到的是在整个游戏体验中伴随着极大的负反馈，即沮丧感。所以设计师的做法是，将这种随机性设计结合玩家的成长曲线，合理的分布在游戏场景上。前期的场景尽可能地分布一些低等级的野生宝可梦来随机遭遇，而后期的游戏场景就会分布一些更强力的野生宝可梦。当然还会有一条暗线的随机系统是随着玩家的等级提升相结合的。在玩家后期达到更高等级时候，会在前期的关卡也出现一些强力的野生宝可梦，来让玩家在一定的游戏跑图中不显得太过于乏味。这就是精灵宝可梦的随机性设计的度。



图 4.3-2 精灵宝可梦对战阶段

5. 探索未知神秘世界

游戏中的伪随机现象：美国数学家黛博拉·本内特在《随机性》一书中提到：心理学家们指出，人们在估计概率时易犯夸大可能性的变化，以及过分注意短期而忽视长期的错误。举例来说，一个普遍持有的观点是，在抛掷硬币时，一连串的正面后，应该跟着出现一次反面，这种观点是错误的。

而游戏中的情况更是如此，玩家们根据人生积累的经验凝成对于统计和概率的某种直觉认识。但在某些策略游戏中，例如对于攻击命中率为百分之 90 的理解上，会出现直觉式的偏差，这样要求游戏设计师需要将概率维持在 95 到 99 来对应玩家的直觉。

5.1 玩家的情感来源：未知与好奇心

人们对一切未知的事物充满好奇，埃及金字塔究竟是因何而建；曾经的亚特兰蒂斯大陆又为何而消失；为何宇宙如此之大，我们却又如此孤独等等；对种种的好奇驱使着我们去探索世界发现真相。但是往往很多未仍旧不解，我们却只能幻想，直到电子游戏的出现。电子游戏以其最具幻想的表现形式将我们所好奇的那些未知，塑造为想象化的事物通过虚拟体验来影响着我们。

游戏中跌宕起伏的情节、过程中突如其来的变化和游戏所塑造的人物情感等，这些都让玩家感受颇深。喜悦、失落、恐惧等情感通过对游戏的深入探索来达到体验的峰值。而通过将随机设计融入电子游戏之中，更极大化的将游戏的这种未知性扩展开来。

心理学认为：好奇心是个体遇到新奇事物或处在新的外界条件下所产生的注意、操作、提问的心理倾向。在游戏中，好奇心会驱使着个体在游戏中去探索未知，而随机性设计的这种未知性对于玩家而言是无规律可循的，进而又能加深游戏参与者的好奇心理。

尽管随机性造就了游戏中的某些美妙时刻，但它也可能随时翻脸。奉上恶意满满的结果，令人沮丧。所以我们需要更深入的去研究在随机游戏中的玩家情感变化，来更好的将随机性设计融入相关类型的游戏开发之中，让玩家着迷。

我们将游戏中的玩家情感做一下几个过程阶段的划分大致分为：

- 1、好奇（对于未知事物）
- 2、直面（新的信息流进入）
- 3、选择（做出新的计划选择）
- 4、影响（选择后的结果所产生的影响）

对于游戏中的玩家情感到底是如何发生了变化，我们需要从玩家所经历的全过程出发试图去分析到底是什么来影响了玩家的情感变化(如图 5.1-1 所示)。

随机性设计的情感驱动是建立在游戏设计者所构建的情感模块之上的，但随机性设计又自带情感特征，这种情感特征便是它未知性。随着未知成为已知，这种情感特征进而会转化为积极的（开心）或是消极的（恐惧）。

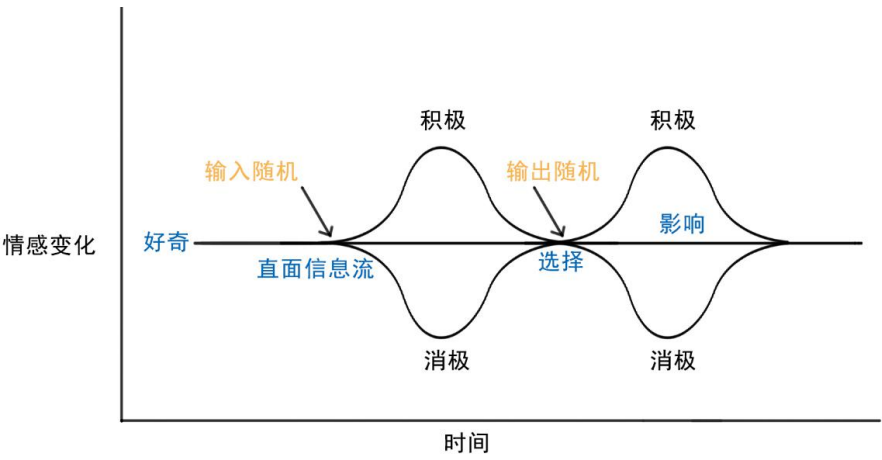


图 5.1-1 情感阶段

在上诉过程阶段中，可以分析发现，玩家的心理变化在直面和影响两个阶段有一个大的起伏，这正好对应了上文所提出的“输入随机”与“输出随机”的两个概念。玩家的情绪变化随着随机的结果变化而感受不同。所以在整个过程中，我们需要将设计的重心放在“直面”（信息的输入）与“影响”（不同选择的结果）之上，这两大阶段是将主观随机融入其中的最合适位置。我们不能在选择阶段做随机变化，这会让影响的结果不可控，有发展为无序随机的可能性。

心理学家提出了心流体验，是一种将个人精神力完全投入在某种活动上的感觉。心流产生的同时会有高度的兴奋感及充实感等正向情绪。游戏制作人陈星汉在《游戏中的心流》一文中提出：为了维护用户的交互体验，行为必须在其内在的挑战性和用户用以应对这种挑战性的能力之间寻求平衡(如图 5.1-2 所示)。

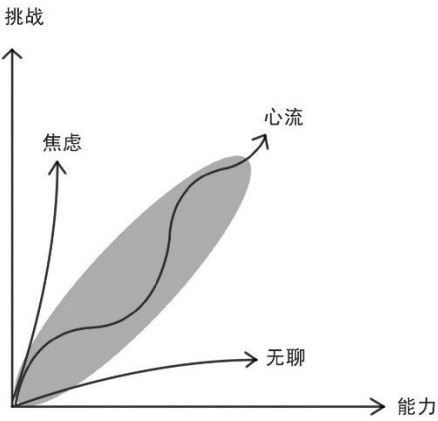


图 5.1-2 心流体验

如果挑战性超出了能力，行为会变得艰巨，从而产生焦虑。如果挑战性不足以吸引玩家，玩家很快就会失去兴趣并退出游戏。

心流条件：

- 1 清晰的目标
- 2 及时反馈
- 3 挑战的难度和能力的匹配：高能力低挑战—》无聊，低能力高挑战—》焦

虑，中间一》心流通道（难度略高于技能百分之五到百分之十）。

所以结合游戏随机性设计，将这种随机的未知变化主观的置身于游戏的重要阶段，好奇心驱使玩家在游戏中探索，去迎接未知的信息流，然后做出选择（挑战）并且获得相应的结果。进入心无旁骛的心流状态，从而身心合一。

5.2 RogueLike

随机性设计的游戏带给玩家最直观的心理影响是：正反馈和负反馈的情绪变化。即“幸运女神”降临时的积极影响和“厄运天使”到来时的消极影响。Roguelike 作为随机性游戏的集大成者，下面以 Roguelike 类游戏为参考对象，探究随机性设计对玩家情感体验的影响。

Roguelike 的这种随机性导致游戏设计师很难将预先设计好的故事全面的融入游戏之中。因为 Roguelike 的游戏玩法本身侧重在游戏性上而非故事层面，玩家的体验大多也和随机性的策略结合更深。另一个原因是每一次游戏的永久性死亡也让游戏很难有一个固定的故事情节。但是 Roguelike 也能够通过另一种方式来实现“故事”，丰富的随机元素和关卡堆叠成的不断无重复的游戏内容，能产生出乎意料的戏剧性。死亡后的日志回放能产生无限的遐想去延伸它的故事，每一局都有不同的故事情节在等着玩家。

Jagttt（前文介绍的作者）在《Roguelike》的文章中有一句描绘的很好：“有时候玩家犯了一个很小的错误或者不经心得举动造成一系列连锁反应就会导致悲剧的发生。对应的，也有时候在看似不可能的情况之下玩家依靠精巧的策略和运气成功逃出，这些都是会让玩家笑出声或者哭到流泪的场面。说实话，这一点是我个人觉得 Roguelike 最神奇的地方，这些“故事”把 Roguelike 的所有特性贯穿了起来：足够多的游戏内容和随机生成的世界使得意外和有趣的场面发生，回合制的进行方式让你有足够的时间思考，并以最精确的方式控制游戏，而永久的死亡让你游戏中的成功和失败都变得更有意义。”

而结合上一章节中信息流的概念，则可以在此基础上做进一步的调整和优化（如图 5.2-1 所示）。因此类游戏都是充满着动态信息流的。所以可将此看作微观下的动态和宏观上的尖峰，微观上的动态呈现游戏中一切经由随机化后所生成在“战争迷雾状态下”的信

息（道具，敌人等），其本身是尖峰式的，但是随着玩家的移动操作能随时变换

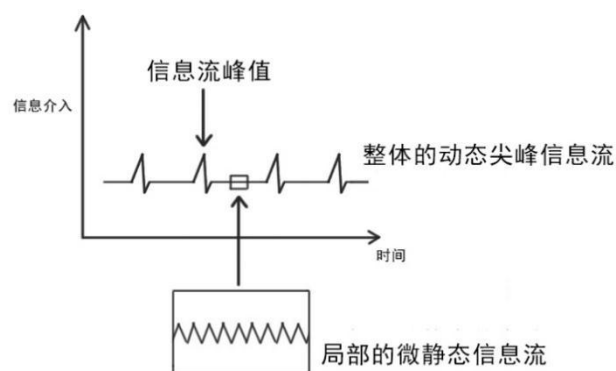


图 5.2-1 微静态信息流

为动态。宏观上的动态尖峰这是因为 Rogue 类型的游戏大多属回合制，在回合间隙没有时间的变化概念。

5.3 逆向反推：个人的选择行为

笔者认为随着游戏发展至今，游戏和玩家之间已经形成了一种互为关系。作为游戏开发者，很长时间我们一直都将着眼点放在“游戏”这个部分。游戏的选项与游戏的走向，通过游戏去作用和影响玩家，而没有考虑玩家这另一个部分。这里所说的考虑玩家是指：没有将玩家对于游戏的影响放在一个值得关注的位置上。因为玩家的选择行为也带有一定的随机性，虽然对于玩家自身而言，这些选择是基于每个人的价值观、知识还有人格等。但是从开发者角度来看，他是未知的。

人格模型：弗洛伊德¹最初把人格划分为意识、潜意识和无意识，并将这种划分称为解剖模型。意识是我们能够察觉到的想法，新想法涌出，其它想法消失，意识的内容不断发生变化。我们平时说“我想。。。 ”指的就是自己能意识到的部分。但在大脑储存的信息中，意识处理的信息只占很小一部分，如果愿意的话，我们可以轻而易举地调集无数想法到意识中。比如今天的早饭是什么？中学时候的同桌是谁？这些大量的可再现信息构成潜意识。有人认为意识与潜意识构成了思维的全部内容，但弗洛伊德认为这仍然只是冰山一角，我们内心想法的主体其实位于无意识当中。这里的内容完全无法直接触及，它们无法被提取进意识当中。然而无意识的内容决定了人的许多日常行为，理解无意识对行为的影响，是理解精神分析理论的关键。所以玩家在游戏当中的某些行为也并未确定，而是无意识的。

游戏测试是游戏制作十分重要的一个环节。任何游戏都需要去测试，测试是否有 bug，测试设计的玩法是否有趣，更需要去测试玩家对于设计师所设计的游戏给与的反馈。

给出随机性设计内容—>测试不同玩家的随机性游戏选择—>然后根据这些选择去调整优化设计内容

另外一种：开放式游戏，这种游戏在流程上目前与 Roguelike 类型游戏最为相似，但是内核上可能更像是《矮人要塞》²这类模拟游戏。游戏应具有高度的拟真化，每一个游戏内的角色即 NPC³都有一套完整且丰富的角色系统。玩家的选择行为能够极大的影响游戏的发展，而这种影响不是游戏设计师预先所设计好的，完全是由玩家决定的。每一次游戏的结局都是玩家参与的结果。每一次传奇都是玩家的意外选择所达到的戏剧性效果。

玩家的选择对于设计师而言是未知的随机，某一选项的选择概率就等于此选

¹ 西格蒙德·弗洛伊德：奥地利精神病医师、心理学家、精神分析学派创始人。

² 《矮人要塞》由新西兰 Vitaly Pronkin 开发制作的沙盒风格模拟经营游戏。

³ NPC 是游戏背景中，非主角的陪衬人物。

项的玩家数量除以总的测试玩家数量。随机性设计的思维方式，不仅仅是设计师去设计随机性的游戏内容，更是设计师去总结不同玩家的各种选择。这些选择随机的可能性也都是设计师需要去反复回到游戏中去思考的。

5.4 生活在未知之中

游戏中所反应的随机性对于社会的影响或启发，在第三章电子游戏的随机性设计中，我们已经讨论过玩家选择的随机性问题，在这一章节我们将玩家的行为作为随机性的一种展现来探讨所映射的社会层面的影响。

群体的联结：随机性所带来的群体意识行为也需要引起我们的思考。人类一直以来都是群居生物，社会便是一个最大的群居结构。每个人在发展的社会之中都会有很多个人的选择，而电子游戏上反应的这种群体与个人的意识行为值得我们的关注。Twitch play(如图 5.4-1 所示)，近年来一种新得游戏直播形式引起注意。

Twitch play 是一种新得社会学试验，即群体意识新体验。这种直播方式带来的独特交互体验，还带来一场关于共同意识和独立意识的思考，人们不再局限的认为它只是一种游戏方式，更上升为一种社会学问题，在网络上引起很大范围的讨论。

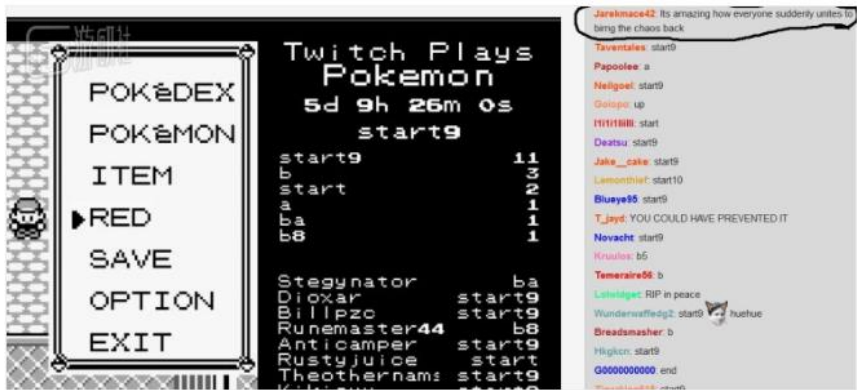


图 5.4-1 TwitchPlay直播中的口袋妖怪

社会的影响：电子游戏从诞生到发展至今已有五十多年历史，如若与其他艺术相比目前来看它仍处在萌芽发展阶段，仍旧有许多发展空间。但让人惊奇的是，电子游戏所建构的世界的真实感是如此的让人着迷，它就像是一个平行世界中的社会一样，玩家们在其中体验故事，表达自我。而网络游戏更是一个现实社会的虚拟映射，并且网络游戏的社交感要远远强于现实社交。人们可以在网络游戏中平等的交流，没有任何歧视或者是附加要求。

网络游戏发展至今已有近二十多年历史，这个虚拟的社会也通过许多事件反应出了很多社会问题。

最著名的例子莫过于魔兽世界中的堕落之血瘟疫事件。2005 年九月，暴雪著名

网络游戏《魔兽世界》¹上线了一个新的高级更新副本“祖尔格拉布”。个别玩家在刷完副本之后，无意中将副本中的一种 debuff²通过玩家的宠物将其携带到了游戏的主城区，因为 debuff 的一些类似病毒传播的属性导致了主城区大量感染。因此 debuff 是针对高等级玩家设计的，进而导致整个魔兽世界线上服务器低等级玩家的大量死亡（如图 5.4-2 所示）。



图 5.4-2魔兽世界堕落之血瘟疫事件

而观察者通过这次游戏事件发现，事件发生之后不少高等级玩家们选择站出来帮助游戏世界恢复秩序。他们帮助低等级玩家治疗并且有组织的建立起隔离区等等。当然也有部分玩家故意不断的将病毒散布到其他地方。

此次游戏事件被病毒传播研究学者和社会学家当作病毒传播模型的案例，两位科学家EricLofgren和NinaFefferman进行深入研究并根据这场虚拟疫情撰写了一片流行病学论文，发表在《柳叶刀》上。论文中两位作者将次此事件和19世纪的欧洲霍乱以及黑死病做对比。认为这很好的解释了人类行为研究的重要性。“我们常常把流行病看作是被动降临到人类头上的事，但实际上人们之间的互动，以及人们是否遵照权威指示也起到了重要作用。”

魔兽世界作为网络游戏提供了很好的人类社会行为范本，因为瘟疫事件中做出行为决定的都是玩家本身。有的玩家选择帮助有的玩家选择扰乱，再此回到2020年结合疫情我们能够发现，游戏世界无疑是现实世界的还原和再现。

¹ 《魔兽世界》暴雪娱乐制作的大型多人在线角色扮演网络游戏。现代网游的开创之作。

² 游戏中的一种减益效果，持续一定时间的负面效果。

6. 随机性设计游戏实践

将随机性设计思维理念融入游戏实际项目中，结合毕设设计制作随机性游戏。笔者一开始便决定制作 Roguelike 类型的游戏，此类游戏最能够体现随机性的核心内容。

然而当下 Roguelike 类型游戏丰富多样，有传统老派的回合形式地牢风格，也有当下所流行的即时战斗结合随机地牢的 Roguelike 游戏，例如著名的《以撒的结合》（如图 6-1 所示）。

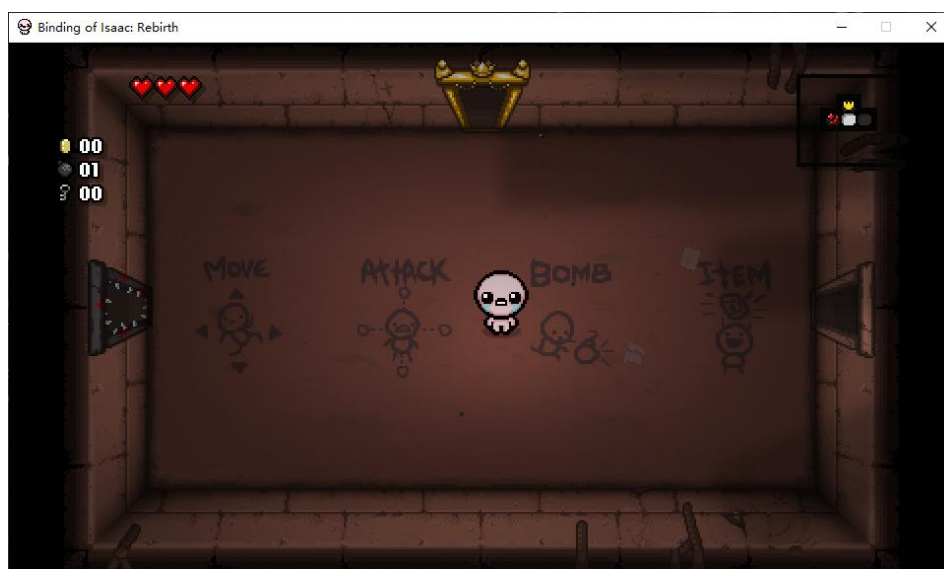


图 6-1以撒的结合

所以随机性的创新成为了首先遇到的一个难题，如何在现有的 Roguelike 类型上做创新，还是完全从一个全新角度去做创新。

经过大量的游戏对比与思考，笔者决定将传统 RPG 与随机地牢相结合。致敬复古塞尔达 TOPDOWN 风格又将其中经典的地牢迷宫设计成 Roguelike 类型的即时战斗。

首先在主角的动作阶段，相较于传统的 2d 塞尔达的四个方向上的移动，开创性的简化了控制主角的美术素材并将位移方向设计成 8 方向。然后加入翻滚动作来规避敌人的攻击。（素材见专业能力展示阶段）

游戏的重点放在随机地牢的生成和战斗的体验之上。首先在随机地牢的生成上，采用了四位随机的方式。即给定一个固定中心点位置，然后使用一个随机触发器来进行四个位置（上下左右）的循环生成，每当该位置已有生成地牢房间，便以此为固定点再循环上一次的操作。最终经过十次的循环，来生成随机的地牢关卡。（如图 6-2 所示）

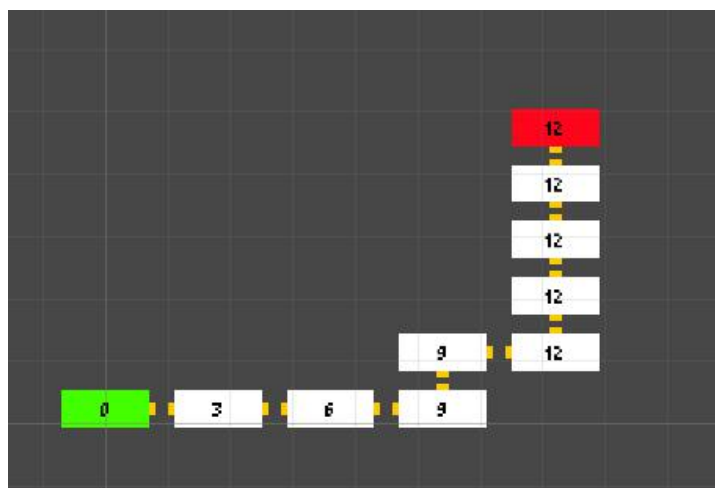


图 6-2随机地牢生成系统

然后是在与敌人的战斗体验之上，为了将敌人制作的更为真实，加入了状态机的机制，将敌人的行为看作是各种状态之间的切换（如图 6-3 和 6-4 所示）。处理状态与状态之间的转换能够使得游戏中的敌人更有拟真化的体验。

小蜘蛛逻辑

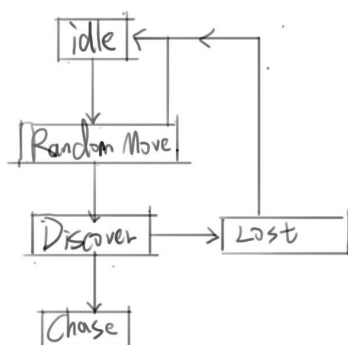


图 6-3敌人状态示意图

西瓜虫Boss逻辑

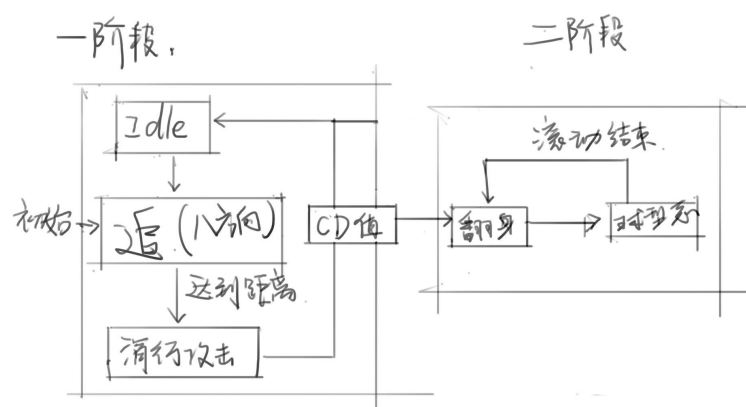


图 6-4敌人状态示意图2

7. 总结

通过对历史发展的随机性进行整理，得以了解随机这个概念和游戏随机的基本发展史。再结合当下游戏中的实际所存在的随机设计案例进行分析，随机性设计涵盖了游戏的美术、故事、信息、AI 等等。总结出行之有效的随机性设计的方式。

1、随机性设计的三大重点

在电子游戏的随机性设计中，游戏设计师需要将此三大概念作以区别。

(1)、主观意识与客观随机，需要区分主观设计与客观随机的不同之处。主观的设计有利于把控整个游戏，将游戏的控制权交由游戏设计师手中。而客观随机，则是将游戏的开端、发展和选择都交由随机的变化与玩家的决策上，控制权在随机与玩家的发展。

(2)、有序随机与无序随机，在区别主观意识与客观随机的基础上，又将随机性分为有序与无序两类。有序随机是可控的，可预期的，有规律可循的，在预期范围之内的随机。而无序随机是未知的、破坏的、无规律的、完全游离在主观设计之外的。

结合一二两点，游戏设计师应尽量避免客观的无序随机，而制作出主观的有序随机。

(3)、输出随机与输入随机，当然游戏随机性的设计还应思考游戏的反馈，这便是区分输出随机与输入随机两者的不同之处，和它们所带给玩家的正反馈与负反馈。当前游戏设计领域主流的思想认为：输出随机的负反馈大于输入随机，但这并非绝对。如何合理运用好输入随机与输出随机两中随机方式来给玩家带来更好的正反馈是游戏设计师需要进一步去思考。

2、随机性设计与玩家情感

游戏设计所反应的心理学特征一直是游戏设计师不可忽视的，随机性设计也不可避免影响着玩家的心理情感。对于未知的好奇、对于经验的伪随机固定印象、还有对于游戏心流体验的影响等等。这些都是游戏设计师在做随机性设计时需要思考的因素。这样才能更好的把控游戏全局的情感表达，才能对玩家产生影响，将游戏所要表达的情感塑造完整。

玩家情感的发展阶段：1、好奇（对于未知事物）2、直面（新的信息流进入）3、选择（做出新的计划选择）4、影响（选择后的结果所产生的影响）。通过情感的发展阶段来分析游戏中心流体验的正反馈效果的形成。并结合动态信息流：宏观与微观两个层面的丰富设计，来让玩家达到持续性的心流体验。

3、游戏随机性设计的展望：参与者的紧密结合

展望游戏的随机性设计，通过直播参与和一些电影化交互游戏的设计的案例。可以预见的是未来游戏的随机性设计一定是与玩家的深度参与相结合的。玩家作为随机性设计的重要一环，在游戏流程的发展中起到关键性作用。电影化的多线性单机游戏是这样，网络交互游戏更是如此。游戏设计师应充分考虑玩家在游戏设计中所能够扮演的角色。从早期参与的测试者，到与游戏的艺术性发展的深入结合，如果我们将游戏的每一局都看作是一场秀或者是艺术形式，历史已经无数次证明过电子游戏中也存在麦迪时刻¹，或者是一场的戏剧化的故事，毕竟戏剧源于意外。

¹ NBA 一场常规赛，火箭球员麦克格雷迪 35 秒砍下 13 分。

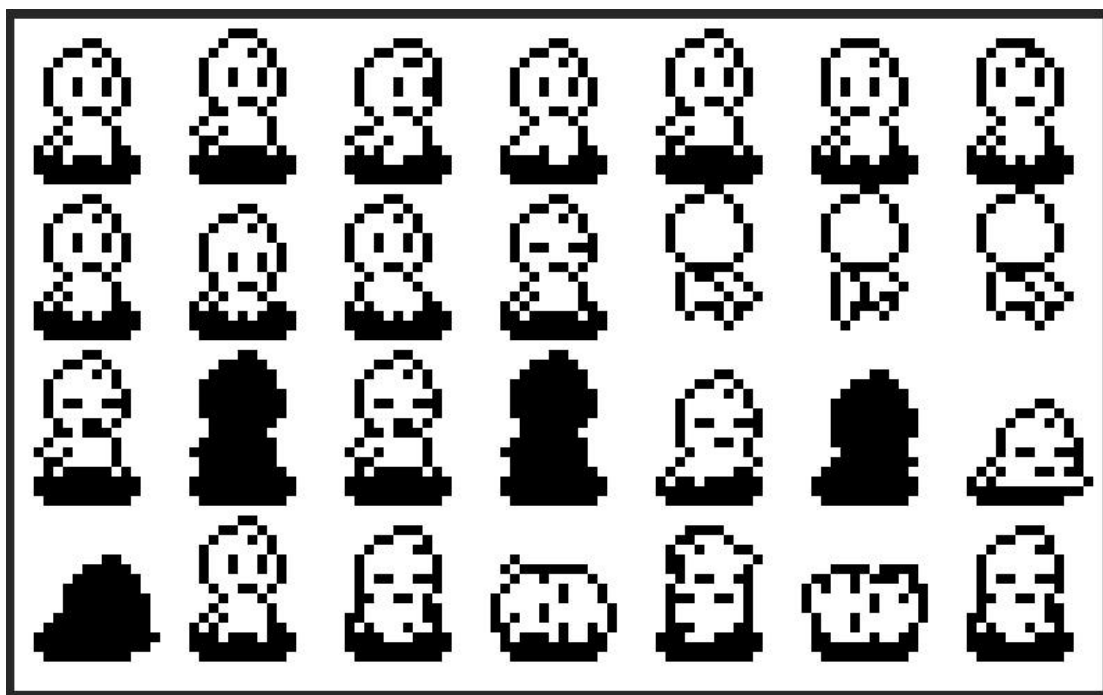
参考文献

- [1] 赫伊津哈, 游戏的人, 花城出版社 2016 年第二版
- [2] 贾俊平 何晓群 金勇进 编著, 统计学第七版, 2019 年 11 月第 9 次印刷
- [3] (美) Katherine Isbister, 游戏情感设计, 金潮译 电子工业出版社 2019 年 7 月第 8 次印刷
- [4] 姚晓光 田少煦 梁冰, 游戏设计概论, 清华大学出版社 2018 年 10 月第 1 版
- [5] 王丽霞 杨静, 人类对于随机性认识的四个阶段, 自然辩证法通讯杂志 第二十八卷 2006 第 3 期
- [6] (美) 黛博拉·J·本内特, 随机性, 严子谦 严磊译 吉林人民出版社 2001 年 1 月第一版
- [7] Youtube 博主 GameMaker's Toolkit (游戏制作工具箱), 两种类型的随机设计, 2020 年 1 月 15 日
<https://www.youtube.com/watch?v=dwI5b-wRLic>
- [8] 柏嘎力, 蒙古民族传统沙嘎游艺 ——以苏尼特蒙古部沙嘎游艺为中心的考察研究, 硕士研究论文 知网, 2010 年 5 月 25 日
- [9] LUDOLOGY PODCAST-EPISODE 183 期 《文明 4》 设计师索伦·约翰逊
- [10] EllaHoeppner, 《PlanDisruption》,
https://www.ellahoeppner.com/blog/post/plan_disruption
- [11] 陈星汉, 《9thZone》第 001 期 2016-07-31
- [12] jagttt, 《Roguelike 到底是啥-讲讲 Roguelike 相关知识》INDIENOVA 网站
<https://indienova.com/indie-game-development/roguelike-dossier/>
- [13] 维基百科: Perlin 噪声
<https://zh.wikipedia.org/wiki/Perlin%E5%99%AA%E5%A3%B0>
- [14] 《几万人同时用弹幕控制一个游戏人物: 这事儿正在成为一种网络文化》游研社 <https://www.yystv.cn/p/1862>
- [15] 《The Untapped Potential of Virtual Game Worlds to Shed Light on Real World Epidemics.》Eric Lofgren Lancet Infectious Diseases 2007

专业能力展示

毕设海报：

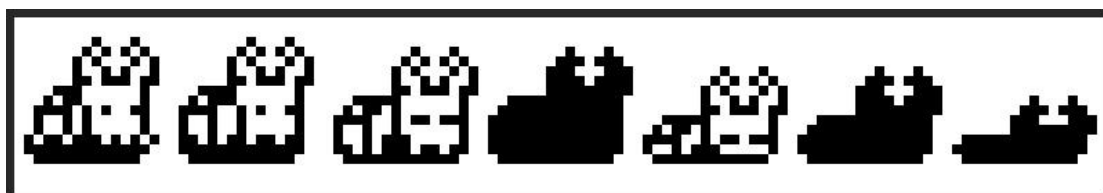




主角美术资源



敌人一：小蜘蛛美术资源



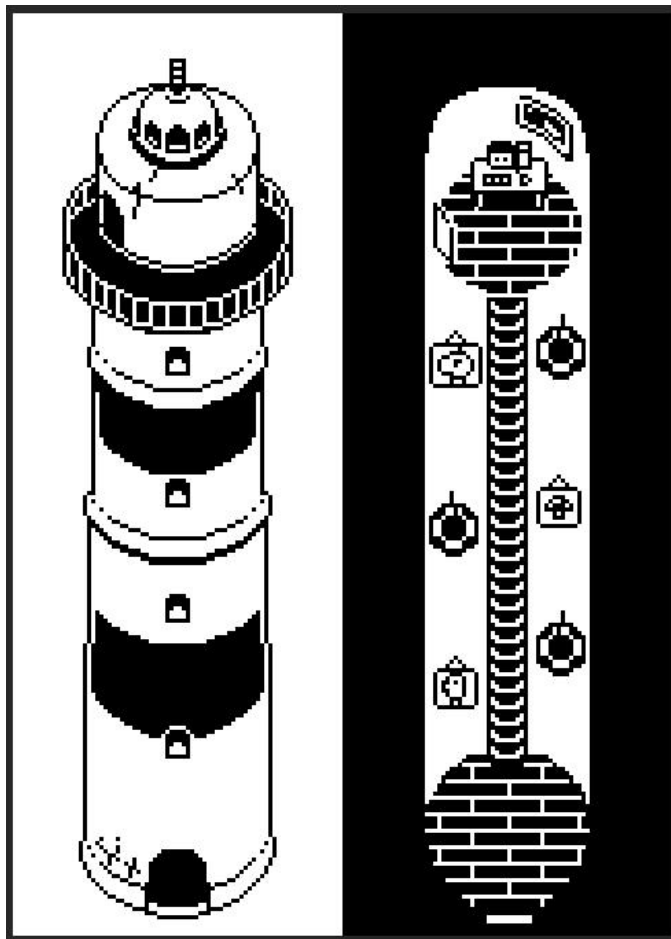
敌人二：小天牛美术资源



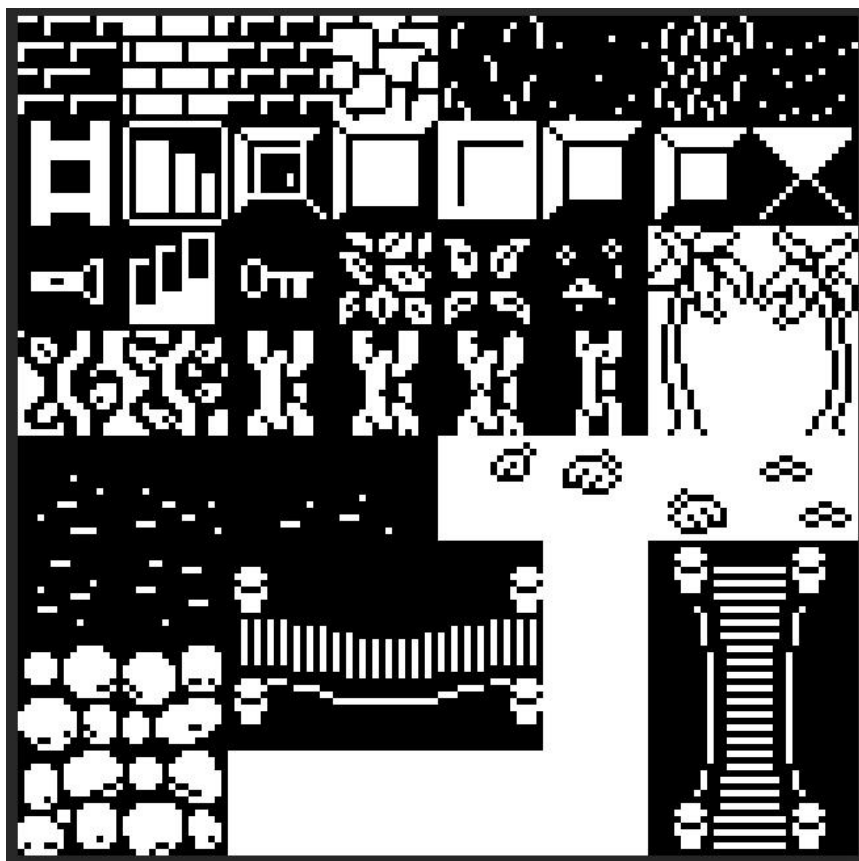
敌人三：飞虫美术资源



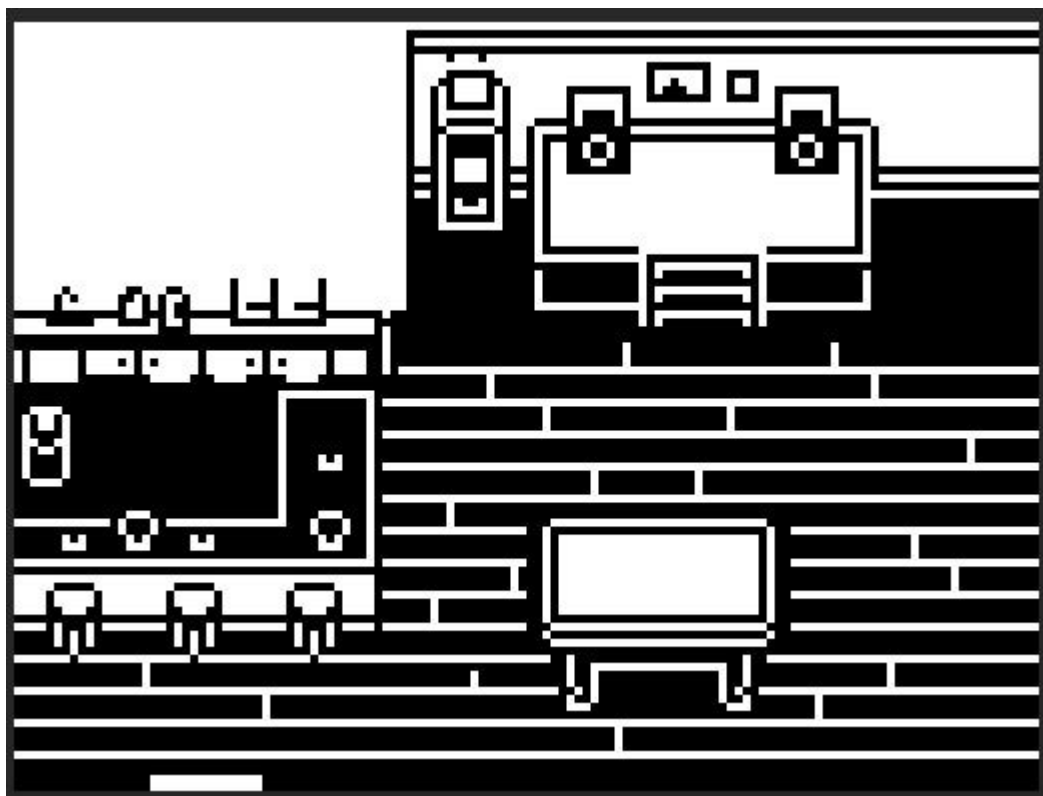
敌人四：石化虫美术资源



游戏场景灯塔内外

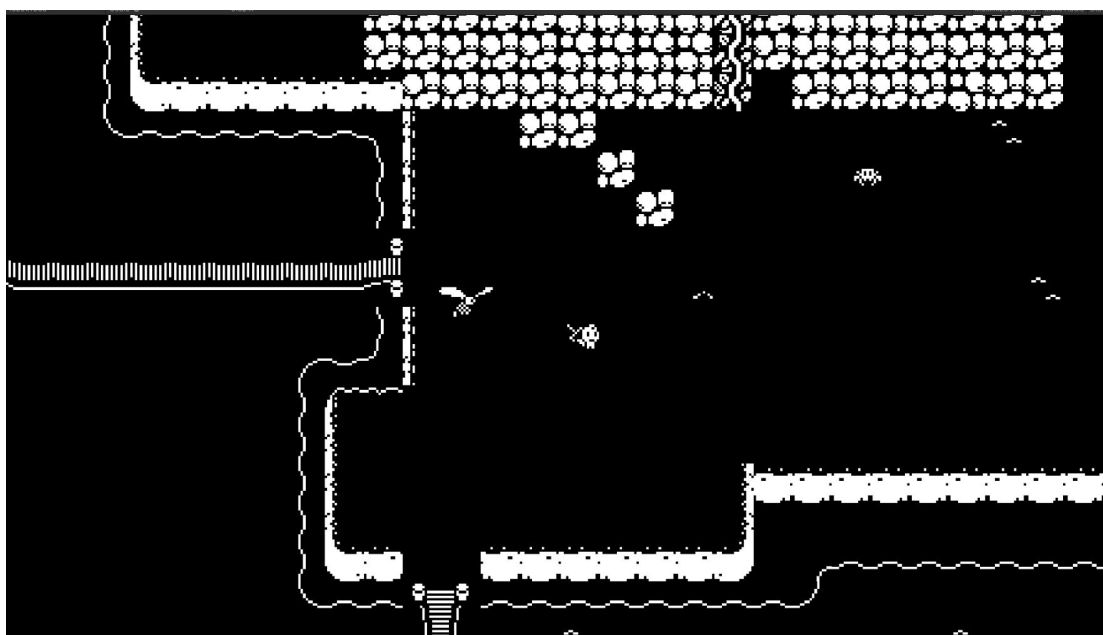


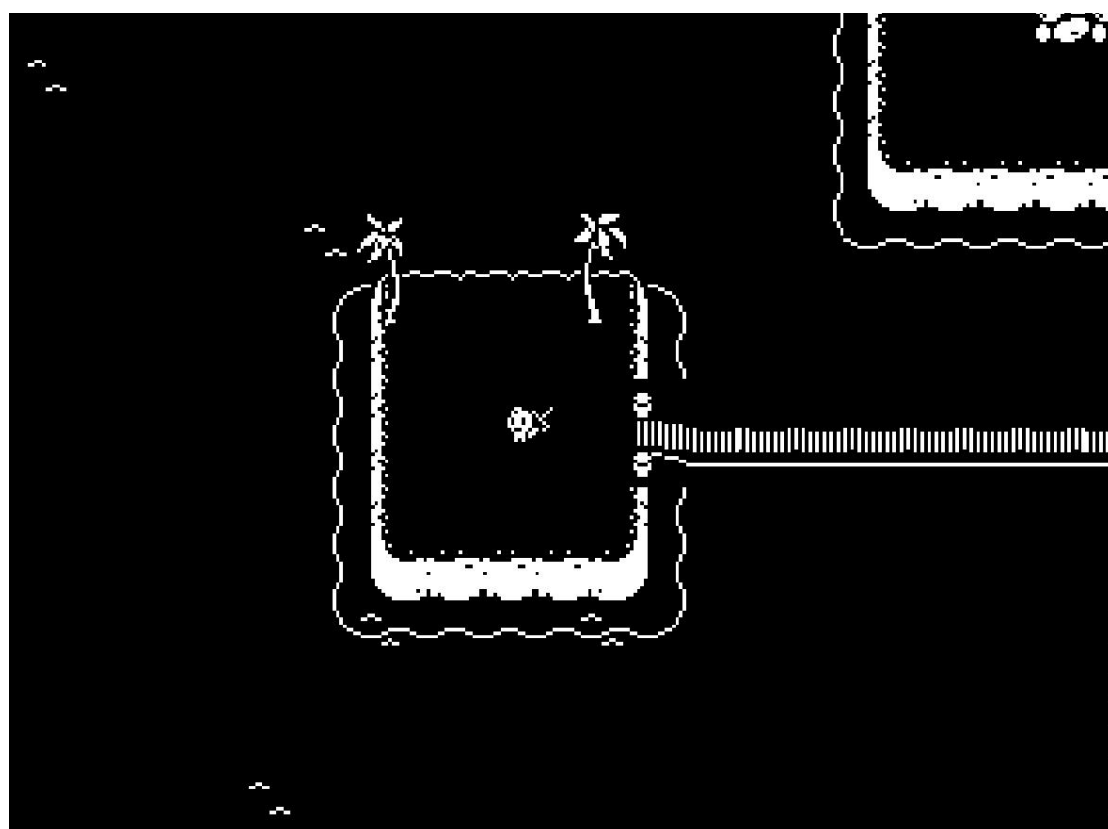
游戏场景砖块素材

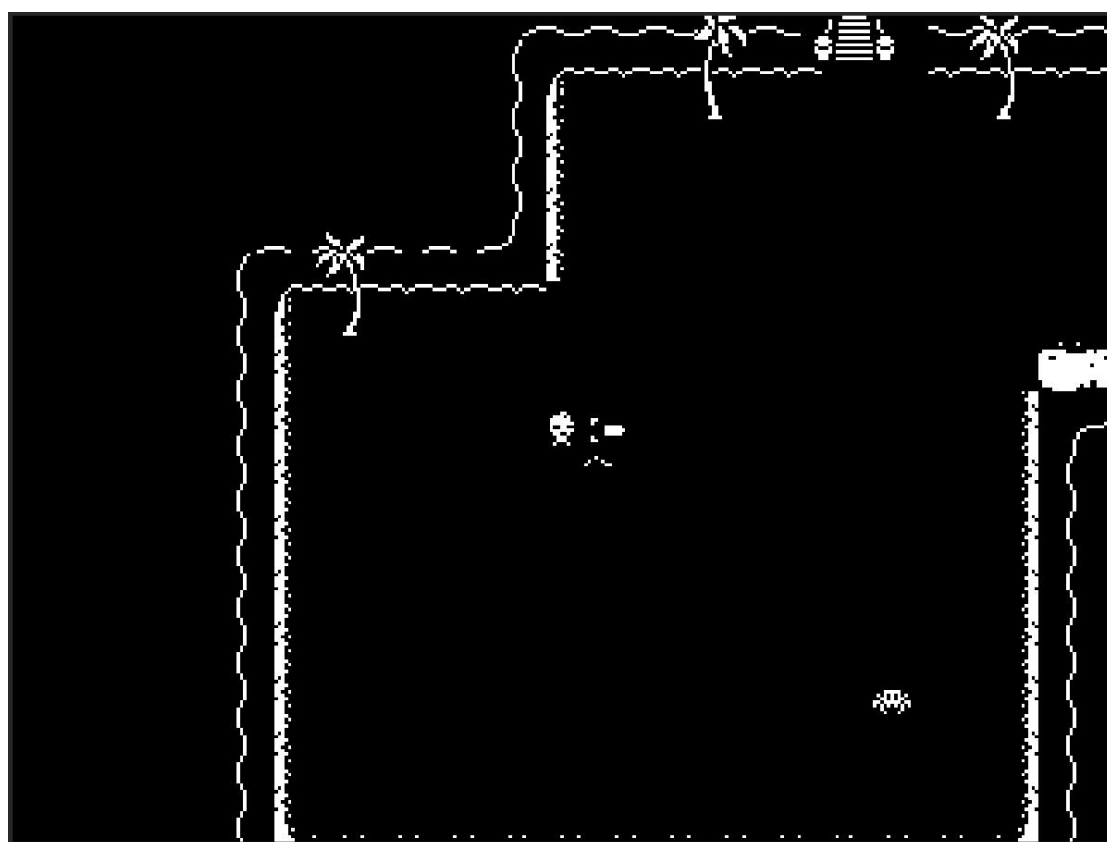
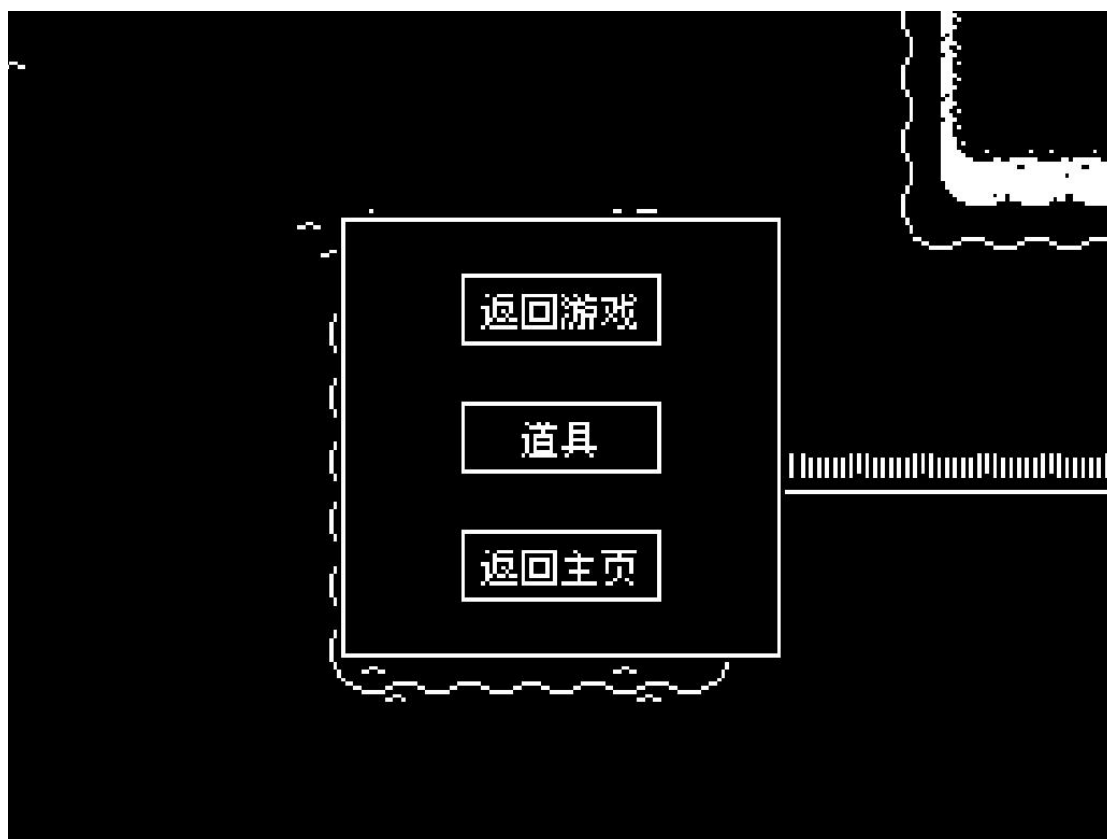


部分室内场景

游戏截图：









游戏作品名称《Fanatic Island-奇幻岛》，创作时间 2021 年四月份至五月份，总计一个半月。是作为毕业设计制作。从程序到美术完全由本人独立完成。

致 谢

转眼研究生的学习时光就要伴随着毕业季结束了。在此之际，我的情绪无法平静，读研期间有收获也有遗憾，收获的是对游戏更具艺术性的审美与专业理论的积累，遗憾的是在游戏方向的前行路上还有很多未能完成的事业。

首先感谢我的导师崔晨旻教授和王中义教授，在读研期间对我在游戏方向上的指导和教诲。在导师们的带领下深入了解游戏理论方面的相关知识，整理分析游戏案例，并且探索游戏理论研究与实践的活动。并在两位导师的指导下，参与了众多游戏活动：游戏夏令营、纸上游戏设计工坊等等，将理论与实践相结合。在论文的撰写期间也给予大量我帮助与建议，让我对游戏理论的研究更加严谨规范。

感谢学院辛勤付出的辅导员老师们，为我们的学习和校园生活上提供帮助。感谢读研期间的同学与朋友们，与你们的相伴学习使我开阔了艺术的视野，提升了专业的知识。也感谢《伏妖记》项目的两位同学，这一次的合作虽然有所波折，但也让我们在独立游戏的道路上种下了一颗希望的种子，希望这颗种子会在未来的游戏之路上开出绚烂的花朵。最后感谢我的父母，你们的支持是我人生的后盾与依靠。

感恩父母，老师和朋友们的支持，我将暂别美院继续在游戏事业的道路上踏上新的征程！